UNIVERSIDAD DE ALCALÁ	**Escuela Politécnica Superior** **Departamento de Teoría de la Señal y Comunicaciones** **Grados TIC**
	Asignatura: Teoría de Circuitos - Convocatoria Ordinaria (PEI 2)
	Apellidos:
	Nombre:
	D.N.I.:
	Fecha: 9 – enero – 2024

SE RECUERDA QUE EL USO DE MÓVILES DURANTE LA REALIZACIÓN DEL EXAMEN ESTÁ TOTALMENTE PROHIBIDO, POR ELLO CUALQUIER MÓVIL QUE NO ESTÉ RECOGIDO SE TOMARÁ COMO UN INTENTO DE MANIPULAR LA NORMAL REALIZACIÓN DEL EXAMEN Y SUPONDRÁ LA RETIRADA INMEDIATA DEL EXAMEN Y LA TOMA DE ACCIONES LEGALES CORRESPONDIENTES AL INTENTO DE REALIZAR UN FRAUDE EN UN ACTO PÚBLICO.

Problema 1 (3,5 puntos).

En la figura 2 se muestra la evolución temporal de la tensión del generador $e_g(t)$ y de la corriente $i_e(t)$ correspondientes al circuito de la figura 1. Determinar:

a) Valores de R_x y L_x en el circuito de la figura 1.

b) Expresión de la corriente $i_x(t)$.

c) Comprobar que se cumple el balance de potencias en el circuito.

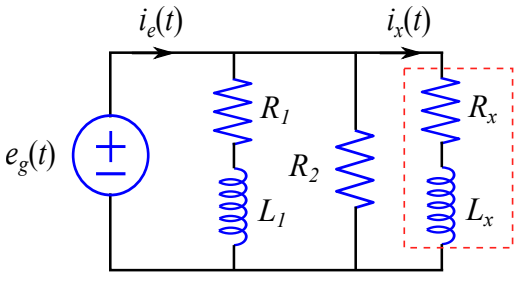


Figura 1

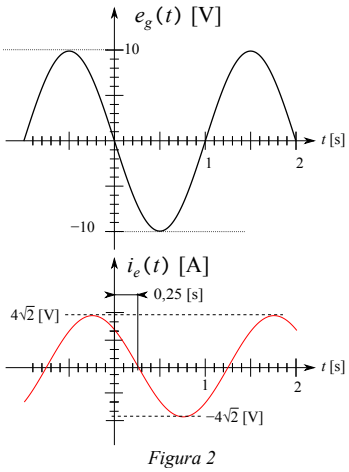


Figura 2

Datos: $R_1 = \dfrac{5}{2}\ \Omega$; $R_2 = 10\ \Omega$; $L_1 = \dfrac{5}{2\pi}$ H.

Resultado

a) $R_x = 2\ \Omega$, $L_x = \dfrac{4}{\pi}$ H

b) $i_x(t) = \sqrt{5}\,\text{sen}(\pi t + 2{,}034)$ A

c) $P_{\text{entregada}} = P_{\text{absorbida}} = 20$ W

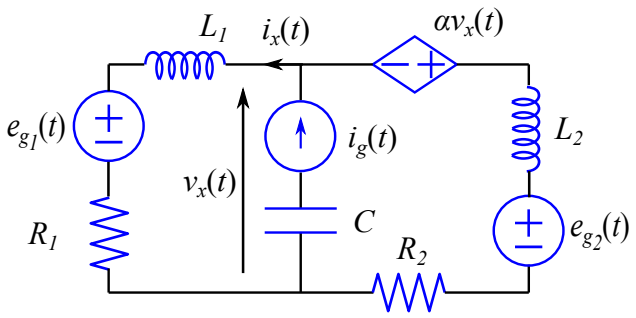
Problema 2 (4 puntos).

En el circuito de la figura obtener:

a) Expresión de $i_x(t)$.

b) Potencias puestas en juego por los generadores $i_g(t)$, $\alpha v_x(t)$ así como la disipada en la resistencia R_1.

c) La potencia disipada en R_1 si se duplica la f.e.m. del generador $e_{g_2}(t)$.



Datos:

$$e_{g_1}(t) = \sqrt{2}\,\text{sen}\left(10^6 t + \frac{\pi}{4}\right)\ \text{V}; \quad e_{g_2}(t) = E_2 = 16\ \text{V}; \quad i_g(t) = \text{sen}\left(10^6 t + \frac{\pi}{2}\right)\ \text{A};$$

$$R_1 = 1\ \Omega; \quad R_2 = 4\ \Omega; \quad \alpha = 3; \quad L_1 = 1\ \mu\text{H}; \quad ; \quad L_2 = 4\ \mu\text{H}; \quad C = 1\ \mu\text{F}.$$

Resultado

a) $i_x(t) = 2 + \dfrac{\sqrt{2}}{2}\,\text{sen}\left(10^6 t + \dfrac{3\pi}{4}\right)$ A

b) $P_{i_g(t)} = \dfrac{1}{2}$ W, $\quad P_{\alpha v_x(t)} = -\dfrac{45}{4}$ W (absorbe), $\quad P_{R_1} = \dfrac{17}{4}$ W

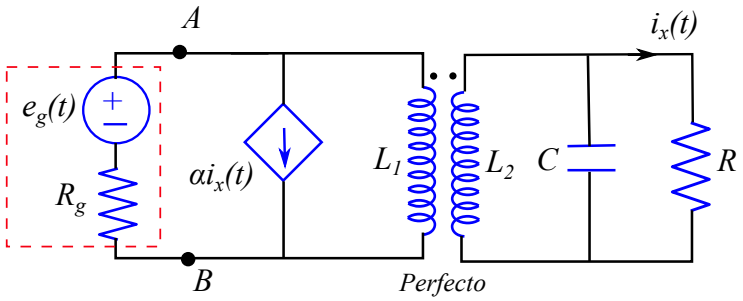
c) $P_{R_1} = \dfrac{65}{4}$ W

Problema 3 (2,5 puntos).

En el circuito de la figura:

a) Obtener el circuito equivalente entre los puntos A y B hacia la derecha.

b) Potencia entregada por el generador real $(e_g(t),\, R_g)$ al circuito equivalente obtenido en el apartado anterior.



Datos: $e_g(t) = 10 \text{ sen } \left(10^3 t\right)$ V; $\quad R_g = 4$ kΩ; $\quad R = 3$ kΩ;

$$L_1 = 4 \text{ mH}; \quad L_2 = 1 \text{ mH}; \quad C = 1 \text{ mF}; \quad \alpha = \frac{1}{2}$$

Resultado

a) $Z_{eq} = 6$ kΩ.

b) $P_{(E_g,R_g)} = 3$ mW.